



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Programación orientada a objetos.

Taller No. 4: Constructores.

Alumno:

Joshua Osorio O. – 1293271

Docente:

Itzel Barriba Cázares

Marzo/2026

Tabla de contenido

Lista de materiales	2
Descripción del taller	2
DESARROLLO DE LA PRACTICA.	4
Clase prueba:	4
EjecutarCliente	7
EjecutarAutomovil	8
EjecutarCotizacion	9
Clase Cliente.	10
Clase automóvil.	12
Clase cotización.	12
Criterios para evaluar:	14
Código (70 puntos)	14
Reporte (30 puntos):	14

Lista de materiales

- Computadora Personal (PC)
- Ambiente de desarrollo.
- JDK Java Development Kit

Descripción del taller

Joe'e Automotive Shop repara automóviles extranjeros y se especializa en el servicio de automóviles fabricados por Mercedes, Porsche y BMW. Cuando un cliente trae un automóvil al taller, el gerente obtiene el nombre, la dirección y el número de teléfono del cliente. Luego, el gerente determina la marca, el modelo y el año del automóvil y le da al cliente una cotización del servicio. La cotización de servicio muestra los siguientes cargos estimados de las piezas, los cargos estimados de la mano de obra, el impuesto a las ventas y los cargos totales estimados.

La descripción del dominio del problema debe incluir cualquiera de los siguientes elementos:

- Objetos físicos, como vehículos, máquinas o productos

UABC_FCQI_PROGRAMACIÓNORIENTAOBJETOS.

- Cualquier función desempeñada por una persona, como gerente, empleado, cliente, maestro, estudiante, etc.
- Los resultados de un evento comercial, como un pedido de un cliente o, en este caso, una cotización de servicio
- Elementos de registro, como historiales de clientes y registros de nómina

Identifique todos los sustantivos.

El siguiente paso es identificar todos los sustantivos y frases nominales (si incluye pronombre incluir).

Joe'e Automotive Shop repara automóviles extranjeros y se especializa en el servicio de automóviles fabricados por Mercedes, Porsche y BMW. Cuando un cliente trae un automóvil al taller, el gerente obtiene el nombre, la dirección y el número de teléfono del cliente. Luego, el gerente determina la marca, el modelo y el año del automóvil y le da al cliente una cotización del servicio. La cotización de servicio muestra los siguientes cargos estimados de las piezas, los cargos estimados de la mano de obra, el impuesto a las ventas y los cargos totales estimados.

Algunos sustantivos están repetidos como:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| • Joe'e Automotive Shop | • dirección |
| • Automóviles extranjeros | • número de teléfono |
| • automóvil | • marca |
| • Mercedes | • modelo |
| • Porsche | • año |
| • BMW | • cotización de servicio |
| • cliente | • cargos estimados de las piezas |
| • automóvil | • cargos estimados de la mano de obra |
| • taller | • impuesto a las ventas |
| • gerente | • cargos totales estimado |
| • nombre | |

Refinando la lista de los sustantivos.

Puede que no sea necesario crear clases para todos ellos. El siguiente paso es refinar la lista para incluir solo las clases que son necesarias para resolver el problema en cuestión.

Automóvil, automóviles, automóviles extranjeros
Joe'e Automotive Shop y taller

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| • Joe'e Automotive Shop | • dirección |
| • Automóviles extranjeros | • número de teléfono |
| • automóvil | • marca |
| • Mercedes | • modelo |
| • Porsche | • año |
| • BMW | • cotización de servicio |
| • cliente | • cargos estimados de las piezas |
| • automóvil | • cargos estimados de la mano de obra |
| • taller | • impuesto a las ventas |
| • gerente | • cargos totales estimados. |
| • nombre | |

Algunos de los sustantivos pueden **representar objetos** no clases

Algunos sustantivos pueden **representar valores simples** que se pueden almacenar en una variable primitiva y no requieren una clase.

Recuerde que una clase contiene campos y métodos. Los campos son elementos relacionados que se almacenan dentro de un objeto de la clase y definen el estado del objeto. Los métodos son acciones o comportamientos que puede realizar un objeto de la clase.

Si un sustantivo representa un tipo de elemento que no tendría ningún campo o método identificable, probablemente se lo pueda eliminar de la lista.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Joe'e Automotive Shop | • dirección |
| • Automóviles extranjeros | • número de teléfono |
| • automóvil | • marca |
| • Mercedes | • modelo |
| • Porsche | • año |
| • BMW | • cotización de servicio |
| • cliente | • cargos estimados de las piezas |
| • automóvil | • cargos estimados de la mano de obra |
| • taller | • impuesto a las ventas |
| • gerente | • cargos totales estimados. |
| • nombre | |

UABC_FCQI_PROGRAMACIÓNORIENTAOBJETOS.

En la aplicación necesitaremos clases para representar autos, clientes y cotización de servicio. Una vez que se han identificado las clases, la siguiente tarea es identificar las responsabilidades de cada clase. Las responsabilidades de una clase son las siguientes:

- Las cosas que la clase es responsable de saber
- Las acciones que la clase es responsable de hacer

Cuando haya identificado las cosas que una clase es responsable de saber, habrá identificado los atributos de la clase. Estos valores se almacenarán en campos. Del mismo modo, cuando haya identificado las acciones que una clase es responsable de hacer, habrá identificado sus métodos.

Identifica la clase Cliente, Auto y Cotización de servicio, con sus atributos y métodos. Define cada una de las clases por separado, y crea una clase Prueba en donde crees una instancia de cada clase.

Entregables: adjunta cada uno de los archivos con los códigos fuente.

DESARROLLO DE LA PRACTICA.

Clase prueba:

```
import java.util.Scanner;

public class Prueba {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int opcion;

        do {
            System.out.flush();
            System.out.printf("\n\nJoe's Automotive Shop\n\n");
            System.out.printf("--- Menú ---\n");
            System.out.print("1-\tRegistrar Cliente\n");
            System.out.print("2-\tRegistrar Automóvil\n");
            System.out.print("3-\tGenerar Cotización\n");
            System.out.print("0-\tSalir\n");
            System.out.print("Opción:\t");
            opcion = input.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    EjecutarCliente(input);
                    break;
                case 2:
                    EjecutarAutomovil(input);
                    break;
                case 3:
                    EjecutarCotizacion(input);
                    break;
                case 0:
                    System.out.printf("\nSaliendo...\n");
                    break;
                default:
                    System.out.printf("\nOpción no válida. Intente de nuevo.\n");
            }
        } while (opcion != 0);

        input.close();
    }
}
```

Captura de lo mostrado en terminal



```
> java -cp output Principal

Joe's Automotive Shop

— Menú —
1-      Registrar Cliente
2-      Registrar Automóvil
3-      Generar Cotización
0-      Salir
Opción: |
```

The image shows a terminal window with a dark background. At the top, there's a tab labeled '~\OneDrive - uabc.edu.mx\8'. The command prompt shows the execution of 'java -cp output Principal'. The program output displays 'Joe's Automotive Shop' followed by a menu titled '— Menú —'. The menu lists four options: '1- Registrar Cliente', '2- Registrar Automóvil', '3- Generar Cotización', and '0- Salir'. Below the menu, the prompt 'Opción:' is followed by a vertical cursor bar.

UABC_FCQI_PROGRAMACIÓNORIENTAOBJETOS.

EjecutarCliente

```

public static void EjecutarCliente(Scanner input) {
    int opcion;
    do {
        input.nextLine(); // La utilizo para

        System.out.printf("\n--- Registrar Cliente ---\n");
        System.out.print("Nombre:\t\t");
        String nombre = input.nextLine();

        System.out.print("Dirección:\t");
        String direccion = input.nextLine();

        System.out.print("Teléfono:\t");
        String telefono = input.nextLine();

        Cliente cliente = new Cliente(nombre, direccion, telefono);
        cliente.info();

        System.out.print("\n¿Registrar otro cliente? S = 1 | N = 0:\t");
        opcion = input.nextInt();
    } while (opcion != 0);
}

```

Captura de lo mostrado en terminal

```

Opción: 1

--- Registrar Cliente ---
Nombre:      Joe Osorio 0
Dirección:   Universidad 14418, UABC, Parque Internacional Industrial Tijuana, 22390 Tijuana, B.C.
Teléfono:    6643214567
---Datos del cliente---
Nombre: Joe Osorio 0
Dirección:   Universidad 14418, UABC, Parque Internacional Industrial Tijuana, 22390 Tijuana, B.C.
Telefono:    6643214567

¿Registrar otro cliente? S = 1 | N = 0: |

```

EjecutarAutomovil

```

public static void EjecutarAutomovil(Scanner input) {
    int opcion;
    do {
        input.nextLine(); // limpiar buffer

        System.out.printf("\n--- Registrar Automóvil ---\n");
        System.out.print("Marca:\t\t");
        String marca = input.nextLine();

        System.out.print("Modelo:\t\t");
        String modelo = input.nextLine();

        System.out.print("Año:\t\t");
        int anio = input.nextInt();

        Automovil auto = new Automovil(marca, modelo, anio);
        auto.info();

        System.out.print("\n¿Registrar otro automóvil? S = 1 | N = 0:\t");
        opcion = input.nextInt();
    } while (opcion != 0);
}

```

Captura de lo mostrado en terminal

```

Opción: 2

— Registrar Automóvil —
Marca:      Mercedes
Modelo:     Taous
Año:       2026
— Datos del Automóvil —
Marca: Mercedes
Modelo: Taous
Año: 2026

¿Registrar otro automóvil? S = 1 | N = 0:

```

EjecutarCotizacion

```

public static void EjecutarCotizacion(Scanner input) {
    int opcion;
    do {
        input.nextLine(); // limpiar buffer

        // --- Datos del cliente ---
        System.out.printf("\n--- Datos del Cliente ---\n");
        System.out.print("Nombre:\t\t");
        String nombre = input.nextLine();

        System.out.print("Dirección:\t");
        String direccion = input.nextLine();

        System.out.print("Teléfono:\t");
        String telefono = input.nextLine();

        Cliente cliente = new Cliente(nombre, direccion, telefono);

        // --- Datos del automóvil ---
        System.out.printf("\n--- Datos del Automóvil ---\n");
        System.out.print("Marca:\t\t");
        String marca = input.nextLine();

        System.out.print("Modelo:\t\t");
        String modelo = input.nextLine();

        System.out.print("Año:\t\t");
        int anio = input.nextInt();

        Automovil auto = new Automovil(marca, modelo, anio);

        // --- Datos de la cotización ---
        System.out.printf("\n--- Datos de la Cotización ---\n");
        System.out.print("Costo de piezas ($):\t\t");
        double piezas = input.nextDouble();

        System.out.print("Costo de mano de obra ($):\t");
        double manoObra = input.nextDouble();

        System.out.print("Tasa de IVA (ej. 0.16 para 16%):\t");
        double iva = input.nextDouble();

        Cotizacion cotizacion = new Cotizacion(cliente, auto, piezas, manoObra, iva);
        cotizacion.mostrarCotizacion();

        System.out.print("\n¿Generar otra cotización? S = 1 | N = 0:\t");
        opcion = input.nextInt();
    } while (opcion != 0);
}

```

UABC_FCQI_PROGRAMACIÓNORIENTAOBJETOS.

Captura de lo mostrado en terminal

```
— Datos del Cliente —
Nombre: Joe Osorio.
Dirección: Universidad 14418, UABC, Parque Internacional Industrial Tijuana, 22390 Tijuana, B.C.
Teléfono: 6641234567

— Datos del Automóvil —
Marca: Toyota
Modelo: RAV4
Año: 2026

— Datos de la Cotización —
Costo de piezas ($): 1500
Costo de mano de obra ($): 420
Tasa de IVA (ej. 0.16 para 16%): 0.16

===== COTIZACIÓN DE SERVICIO =====
— Datos del cliente —
Nombre: Joe Osorio.
Dirección: Universidad 14418, UABC, Parque Internacional Industrial Tijuana, 22390 Tijuana, B.C.
Teléfono: 6641234567
— Datos del Automóvil —
Marca: Toyota
Modelo: RAV4
Año: 2026

— Detalle de Costos —
Costo de Piezas: $1500.00
Costo de Mano de Obra: $420.00
IVA (16.00 %): $307.20
TOTAL ESTIMADO: $2227.20

¿Generar otra cotización? S = 1 | N = 0:
```

Clase Cliente.

```
public class Cliente {  
    // Atributos  
    private String nombre;  
    private String direccion;  
    private String telefono; // String por si es extranjero.  
  
    // Constructores  
    public Cliente() {  
        this.nombre = "NAN";  
        this.direccion = "NAN";  
        this.telefono = "NAN";  
    }  
  
    public Cliente(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.direccion = "NAN";  
        this.telefono = "NAN";  
    }  
  
    public Cliente(String nombre, String telefono) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.direccion = "NAN";  
        this.telefono = telefono;  
    }  
  
    public Cliente(String nombre, String direccion, String telefono) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.direccion = direccion;  
        this.telefono = telefono;  
    }  
  
    // Geters  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
  
    public String getDireccion() {  
        return direccion;  
    }  
  
    public String getTelefono() {  
        return telefono;  
    }  
  
    // Setter  
    public void setNombre(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
    };  
  
    public void setDireccion(String direccion) {  
        this.direccion = direccion;  
    };  
};
```

Clase automóvil.

```
public class Automovil {
    private String marca;
    private String modelo;
    private int anio;

    // No tiene caso Crear los constructores para cada caso, si para crear la
    // factura es muy importante saber los 3 atributos.
    public Automovil(String marca, String modelo, int anio) {
        this.marca = marca;
        this.modelo = modelo;
        this.anio = anio;
    }

    // Metodos getters
    public String getMarca() {
        return marca;
    }

    public String getModelo() {
        return modelo;
    }

    public int gatAnio() {
        return anio;
    }

    // Metodos setters
    public void setMarca(String marca) {
        this.marca = marca;
    }

    public void setModelo(String modelo) {
        this.modelo = modelo;
    }

    public void setAnio(int anio) {
        this.anio = anio;
    }

    public void info() {
        System.out.println("--- Datos del Automóvil ---");
        System.out.println("Marca:\t" + this.marca);
        System.out.println("Modelo:\t" + this.modelo);
        System.out.println("Año:\t" + this.anio);
    }
}
```

Clase cotización.

```

public class Cotizacion {
    // Atributos
    private Cliente cliente;
    private Automovil automovil;
    private double costoPiezas;
    private double costoManoObra;
    private double tasaIVA;
    private double total;

    // Constructor
    public Cotizacion(Cliente cliente, Automovil automovil, double costoPiezas, double costoManoObra, double tasaIVA) {
        this.cliente = cliente;
        this.automovil = automovil;
        this.costoPiezas = costoPiezas;
        this.costoManoObra = costoManoObra;
        this.tasaIVA = tasaIVA;
        this.calcularTotal();
    }

    public Cotizacion(Cliente cliente, Automovil automovil,
        double costoManoObra, double tasaIVA) {
        this.cliente = cliente;
        this.automovil = automovil;
        this.costoPiezas = 0;
        this.costoManoObra = costoManoObra;
        this.tasaIVA = tasaIVA;
        this.calcularTotal();
    }

    // Método para calcular el total
    private void calcularTotal() {
        double subtotal = this.costoPiezas + this.costoManoObra;
        this.total = subtotal + (subtotal * this.tasaIVA);
    }

    // Método para mostrar la cotización completa
    public void mostrarCotizacion() {
        double iva;
        System.out.printf("\n\n===== COTIZACIÓN DE SERVICIO =====");
        this.cliente.info();
        this.automovil.info();
        System.out.printf("\n--- Detalle de Costos ---");
        System.out.printf("\nCosto de Piezas:\t$%.2f", this.costoPiezas);
        System.out.printf("\nCosto de Mano de Obra:\t$%.2f", this.costoManoObra);
        iva = (this.costoPiezas + this.costoManoObra) * this.tasaIVA;
        System.out.printf("\nIVA (0.2f %): $%.2f", this.tasaIVA * 100, iva);
        System.out.printf("\nTOTAL ESTIMADO: $%.2f", this.total);
        System.out.printf("\n=====");
    }
}

```

```
// Método para mostrar la cotización completa
public void info() {
    double iva;
    System.out.printf("\n\n--- Datos de cotización ---");
    this.cliente.info();
    this.automovil.info();
    System.out.printf("\nCosto de Piezas:\t$%.2f", this.costoS piezas);
    System.out.printf("\nCosto de Mano de Obra:\t$%.2f", this.costoS manoObra);
    iva = (this.costoS piezas + this.costoS manoObra) * this.tasaIVA;
    System.out.printf("\nIVA (%.2f %): $%.2f", this.tasaIVA * 100, iva);
    System.out.printf("\nTOTAL ESTIMADO: $%.2f", this.total);
}
}
```

Criterios para evaluar:

Código (70 puntos)

- Debe incluir comentarios en su programa, sin llegar al uso exagerado de ellos.
- Debe utilizar sangrías en los lugares apropiados.
- Poner como encabezado del programa en comentarios, título, la descripción de la práctica, nombre del alumno que realizó la práctica.
- Funcionamiento correcto del programa

Reporte (30 puntos):

Portada, competencia u objetivo	2.5 puntos
Pegar Código del programa (anexar archivos .py)	2.5 puntos
Explicación completa del código y su funcionamiento	15 puntos
Resultados (análisis de resultados)	5 puntos
Conclusiones:	5 puntos

Nota: No se aceptarán trabajos fuera de la fecha de entrega o que no cumplan con las especificaciones de entrega requeridas. Los trabajos que se detecten copiados serán anulados automáticamente para ambos alumnos.